
Мониторинг сетевого трафика на хосте на примере работы с утилитами диагностики и мониторинга сетевых соединений в Linux

Цель работы: получить практические навыки по работе с анализаторами сетевого трафика. На практике ознакомиться с различиями в принципах работы активного сетевого оборудования. Уяснить особенности взаимодействия сетевого и канального уровней на примере стека TCP/IP. Выяснить отличия форматов кадров Ethernet. Познакомиться с консольными утилитами диагностики и анализа сетевых соединений.

Необходимо: Компьютер с установленной средой виртуализации Virtual Box. Виртуальные машины Linux. Административные учетные записи на виртуальных машинах. Сетевое подключение по протоколу IP. Доступ к глобальной сети Интернет. Программный пакет Wireshark.

Краткие теоретические сведения

Linux – UNIX-подобная, многозадачная операционная система. Основным для нее является текстовый интерфейс, хотя для Linux разработаны (или портированы) графические оболочки, такие как KDE или Gnome.

Обычно в Linux запускаются несколько консолей, переключаться между которыми можно по кнопкам Alt + F1 для первой консоли, Alt + F2 для второй и т. д.

Краткую справку по каждой команде можно получить с помощью команды `man`, краткую с помощью ключа `-h` (`--help`). Например: `man ifconfig`. Также полезными для получения справки могут оказаться команды `apropos` и `whatis`.

Если утилиты окажутся недоступны, то их можно установить через менеджера пакетов. Например, так: `yum install netload`.

Чтобы узнать, к какому пакету относится та или иная утилита можно воспользоваться командой:

```
yum whatprovides имя_утилиты.
```

Для диагностики сетевых соединений служит протокол ICMP. Его используют консольные утилиты `ping`, `traceroute`, `mtr`. Эти утилиты позволяют проверять доступность удаленного хоста и диагностировать соединение.

Для мониторинга интерфейсов используются множество утилит. Среди них `nload`, `iftop`, `bmon`. Для сбора статистики канального уровня используются демон `vnstat`. Диагностировать соединения приложений позволяют такие утилиты как `nethogs`.

Для анализа соединений с сетевыми сервисами служат утилиты консольные утилиты `netstat`, `ss`, `lsof`, позволяющие получить информацию о открытых и задействованных сетевых сокетах.

Для установления соединений, передачи сообщений и файлов, сканирования портов используется утилита nc из пакета netcat.

Для того, чтобы разрешить запуск службы и запустить ее используются команды:

```
systemctl enable ИмяСервиса
```

```
systemctl start ИмяСервиса
```

Для перехвата и анализа трафика на отдельном хосте используются программы «Анализаторы трафика», или «снифферы». Эти программы позволяют осуществить перехват всего трафика по выбранному сетевому интерфейсу и его деинкапсуляцию до прикладного уровня. Как правило, они обладают средствами фильтрации и поиска в перехваченном наборе кадров. Наиболее известным кроссплатформенным решением является Wireshark. Самый распространенный консольный сниффер для Linux – tcpdump.

Снифферы предназначены для анализа текущих соединений на хосте и поиск неисправностей при сетевом взаимодействии.

Инструментальные средства:

Утилиты для работы:	ip, ss, lsof, ping, mtr, nload, iftop, bmon, nethogs, traceroute, vnstat, nc, Wireshark
Утилиты работы с текстом:	echo, grep, sed
Редакторы:	vi, nano

Порядок выполнения работы:

Далее описан порядок выполнения работы. Пункты работы, результаты которых прямо или косвенно используются в отчете, помечены знаком (!).

Часть 1. Настройка инфраструктуры

1. Подготовьте две виртуальные машины с ОС Linux. Одну машину назовите c7-1, другой c7-2.
2. На обеих машинах сетевые интерфейсы настройте в режим Сеть NAT с включенным неразборчивым режимом, внутри машин получение адресов – автоматически с DHCP сервера VirtualBox.
3. Определите полученные адреса для машин c7-1 и c7-2.
4. Установите на реальном хосте программу Wireshark (<https://www.wireshark.org>). Если вы используете WiFi при инсталляции прсар включите поддержку IEEE 802.11 .
5. На хосте c7-1 с помощью утилиты ping проверьте доступность внешней сети.
6. Проверьте на c7-1 наличие перечисленных утилит. В случае, если утилиты, упомянутые в работе отсутствуют на хосте, их следует установить.
 - a. bmon (еще есть аналоги nload, iftop)
 - b. nethogs
 - c. mtr

- d. traceroute
- e. vnstat
- f. nc

Часть 2. Диагностика соединения

1. Познакомьтесь с ключами утилиты ping.
2. На машине c7-2 напишите команду ping, которая (!) интервалом 10 секунд отправляет 5 пакетов размером 1500 байт на машину c7-1
3. Выясните что означат использование ключа -f (используйте его **только** при использовании утилиты ping между хостами c7-1 и c7-2)
4. Познакомьтесь с ключами утилиты mtr. С ее помощью с хоста c7-1 соберите статистику соединения с хостом www.itmo.ru.
5. Определите значение всех параметров, выводимых утилитой mtr.
6. Напишите команду, которая сохранит в файл расширенную статистику работы mtr при отправке 40 пакетов (!).

Часть 3. Работа с Wireshark

1. Настройте перехват трафика на реальном интерфейсе, так чтобы он завершился после сбора 5 Мб (для увеличения интенсивности генерации кадров открыть любой сайт в браузере). Ограничения ставятся в окне настройки перехвата.
2. Используя инструментарий статистики, определите (!):
 - a. Узел с максимальной активностью (по объему переданных данных),
 - b. Узел, осуществивший наибольшее количество широковещательных рассылок,
 - c. Самый активный TCP-порт на хосте (по количеству переданных пакетов)
 - d. Постройте на одной координатной сетке построите графики интенсивности TCP и UDP трафика (пункт Io Graphs).
 - e. Постройте диаграмму связей только для пакетов, содержащих сообщения протокола HTTPS (пункт Flow Graph)
3. Напишите фильтры, которые выделяют из общего числа пакеты (!):
 - a. Отбирающие сообщения протокола DNS (53 порт udp и tcp) относящиеся **только** к взаимодействию DNS клиента на хосте и внешних серверов. То есть в случае, если на вашем компьютере будет запущен и DNS-сервер, фильтр должен отбирать только трафик от и к DNS-клиенту, игнорируя трафик от и к DNS-сервера. Для генерации DNS запросов на виртуальной машине можно использовать утилиту dig (dig www.itmo.ru).
 - b. Все кадры Ethernet, отправленные с сетевого интерфейса хоста.

- с. Напишите фильтр, отбирающий только широковещательные сообщения. Определите назначение 3-х широковещательных рассылок разных протоколов (или тех, которые удалось обнаружить).
4. На основании анализа адресов отправителя и получателя в перехваченных пакетах, их вида и распределения, определите к какому типу коммутационного оборудования подключен используемый компьютер (концентратор, коммутатор или маршрутизатор).

Часть 4. Определение маршрута прохождения пакета

1. Познакомьтесь с ключами утилиты traceroute.
2. На машине c7-1 напишите команды traceroute, которые (!):
 - a. определяют маршрут до хоста 8.8.8.8 с помощью ICMP
 - b. определяют маршрут до хоста 8.8.8.8 с помощью UDP
 - c. определяют маршрут до хоста 8.8.8.8 с помощью TCP
 - d. позволяют определить используется ли по маршруту фрагментация IPv4

Часть 5. Текущий мониторинг сетевых интерфейсов

1. С хоста c7-2 запустите отправку запросов утилитой ping в режиме flood на внутренний интерфейс c7-1.
2. На хосте c7-1 последовательно с помощью утилиты bmon или ее аналогов получите данные о загрузке интерфейса, на который отправляет трафик хост c7-2 (!).
3. Изменяйте размер пакета, передаваемой утилитой ping пакета от 100 до 60100 с шагом 10000. Определите, как меняется загрузка на сетевом интерфейсе (!).

Часть 6. Сбор статистики о загрузке сетевого интерфейса

1. На хосте c7-1 запустите демон vnstat.
2. Поставьте на мониторинг интерфейс, через который машина c7-1 подключена к c7-2
3. С хоста c7-2 запустите отправку запросов утилитой ping в режиме flood, так чтобы работа утилиты прекратилась после отправки 500 пакетов.
4. Выведите статистику собранного трафика (!).

*Примечание: На Centos 7 vnstat не обновляет базу данных сам. Это надо делать вручную или добавить запуск в крон (*/5 * * * * /usr/bin/vnstat -u >/dev/null 2>&1)*

Часть 7. Диагностика работы приложений через сеть

1. Установите несколько соединений с SSH сервером на хосте c7-1 с хоста c7-2. Для простоты можно

открыть несколько физических консолей или запускать ssh клиент в скрипте, передавая пароль в явном виде с помощью утилиты sshpass (sshpass -p MyPlainPassword_DontBeatMeSecurityMamager ssh username@host_address). Никогда не поступайте так в реальной жизни! Если нужно используйте аутентификацию по ключам.

2. Используя утилиту netstat или lsof на c7-1 вывести все активные (прослушиваемые) порты. (!)
3. Используя утилиту netstat или ss все установленные соединения (!).
4. Напишите скрипт, который выводит список IP-адресов и количество подключений с них к нашему хосту через порт, задаваемый параметрами скрипта (значение по умолчанию 22). Список упорядочить по количеству соединений с IP адреса. Ради большей наглядности результатов вы можете дополнительно подключиться по SSH к c7-1 с основного хоста или с дополнительных виртуальных машин. Для выполнения задания вам могут понадобиться утилиты grep, awk, cut, sort и uniq, но в выборе инструментов вы не ограничены. (!)
5. Закройте все соединения по ssh с хостом c7-1.
6. Познакомьтесь с ключами утилиты nethogs.
7. С хоста c7-2 подключитесь по ssh к машине c7-1. В терминале ssh запустите утилиту top.
8. На хосте c7-1 с помощью утилиты nethogs определите (!)
 - a. Среднюю скорость передачи данных до sshd.
 - b. PID процесса sshd.

Часть 8. Работа с утилитой nc (NetCat)

1. На машине c7-1 на отдельной консоли запустите tcpdump для сбора всего трафика с портов 9999 и 4444, так, чтобы на консоль выводилось **содержимое сообщения**, а не только информация из служебных заголовков (!).
2. Используя утилиту nc на обеих машинах передайте текстовый файл с произвольным текстовым содержимым (не менее 20 слов) принимая файл на порту tcp 9999 (!).
3. Используя утилиту nc на обеих машинах организовать текстовый чат между машинами через порт udp 4444.
 - a. Hi! How are you?
 - b. Fine! And You?
 - c. So am i!

Завершите сессию (Cntrl+C) (!).

Примечание: учтите, что, если у вас работает firewall, нужно будет его выключить (что плохо) или добавить разрешения на порты (что хорошо). Так, для FirewallD это можно сделать так: firewall-cmd --permanent --add-port=HOME_ПОРТА/tcp.

4. Остановите работу tcpdump, проанализируйте перехваченные сообщения. Какие выводы можно сделать?

Примечание: вывод tcpdump можно направить в файл с помощью ключа -w. Это будет файл стандарта pcap, который можно открыть в Wireshark для удобного анализа.

5. Этот пункт выполняется по желанию. С помощью nc можно организовать reverse shell. На одной машине с Linux с помощью ключа -e запустите команду /bin/bash с перенаправлением вывода-ввода на порт tcp 4445, так же как вы делали для организации чата. Со второй Linux машине подключитесь к порту 4445 и поздавайте команды bash, например получите версию ядра, адрес или hostname.

Содержание отчета

Требуется подготовить отчеты в формате DOC\DOCX или PDF. Отчет содержит титульный лист, артефакты выполнения и ответы на вопросы и задания.

Артефакты:

1. Тексты команд, консольный вывод и полученный файл из Части 2. п. 2,6
2. Графики, тексты фильтров и ответы на вопросы из Части 3. п. 2-3.
3. Тексты команд и консольный вывод из Части 4, п.2.
4. Тексты команд и консольный вывод из Части 5, п.2-3.
5. Тексты команд и консольный вывод из Части 6, п.4.
6. Тексты команд и консольный вывод (или его часть) из Части 7, п.2, 3, 8 и скрипт из п.4.
7. Тексты команд из части 8, п. 1-3, и, если выполнялся, п.4

Вопросы и задания:

1. По какому протоколу работает утилита mtr? Как это можно определить?
2. Опишите значения столбцов статистики, выводимой утилитой mtr. Какие еще статистики доступны в mtr кроме основных?
3. Какие типы кадров Ethernet бывают, в чем их отличия?
4. Какой тип кадров Ethernet используется в анализируемой сети? Почему именно его применение позволяет сети функционировать?
5. Как можно определить тип используемого коммутационного оборудования, используя сетевую статистику? Сделайте предположения о типе коммутационного оборудования

использовался в сети на основании собранного трафика.

6. На какие адреса сетевого уровня осуществляются широковещательные рассылки?
7. На какой канальный адрес осуществляются широковещательные рассылки?
8. Для чего применяются перехваченные широковещательные рассылки в Части 3?
9. В Части 4 при разном использовании утилиты traceroute вы получили разные данные. Почему?
10. Как изменяется загрузка интерфейса в Части 5. п. 3? Почему?
11. Какие выводы вы сделали в Части 7, п.4?
12. На каком уровне модели OSI работает vnstat?

Понятийный минимум по работе

1. Broadcast трафик, адреса, назначение
2. Утилиты traceroute и mtr, смысл выводимых значений
3. Утилиты lsof, netstat, ss. Получение информации о прослушиваемых портах, об активных соединениях.
4. Понятие сокета
5. Инкапсуляция при передаче сообщений.
6. MAC адрес.
7. Простые фильтры по адресам и портам в Wireshark и tcpdump

Отчет выслать в течение 4-х недель на адрес edu-net@yandex.ru. В теме письма: №группы ФИО (латинскими буквами) №работы (например: 5555 Fedor Sumkin 3)

Поддержка работы

Дополнительные материалы по теме курса публикуются на Telegram-канале ITSMDao (t.me/itsmdao). Обсуждать работу и задавать вопросы можно в чате ITSMDaoChat (t.me/itsmdaochat).